

Répondre rapidement. Écrire seulement les étapes utiles.

- 1 $7 - 3 \times 2$
- 2 $(4 + 6) \div 2$
- 3 $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$
- 4 Résoudre : $x + 5 = 12$
- 5 Calculer 25 % de 80.
- 6 Dans le repère, le point $A(-2; 3)$ est-il au-dessus de l'axe des abscisses ?

CONSEILS

- ▶ Respecter les priorités.
- ▶ Pour une fraction, chercher un dénominateur commun.
- ▶ Lire d'abord le signe d'une coordonnée.

VIGILANCE

- ▶ Ne pas confondre abscisse et ordonnée.
- ▶ Une réponse rapide doit rester contrôlée.

- 1 $7 - 6 = 1$
- 2 $10 \div 2 = 5$
- 3 $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$
- 4 $x = 12 - 5$, donc $x = 7$.
- 5 $25\% = \frac{1}{4}$, donc $\frac{1}{4} \times 80 = 20$.
- 6 **Oui** : son ordonnée vaut $3 > 0$.

MÉTHODE

Identifier le type de tâche avant de calculer : priorité, fraction, équation ou lecture de coordonnées.

VIGILANCE

Le signe d'une coordonnée donne déjà beaucoup d'information.

On considère $A = \{2; 4; 6; 8\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

- 1 $4 \in A$: vrai ou faux ?
- 2 $5 \in A$: vrai ou faux ?
- 3 $A \subset E$: vrai ou faux ?
- 4 Déterminer $A \cap B$.
- 5 Déterminer $A \cup B$.
- 6 Donner $\text{Card}(A)$.

CONSEILS

- ▶ $\in$ concerne un élément.
- ▶ $\subset$ concerne un ensemble.
- ▶ L'intersection garde les éléments communs.

VIGILANCE

- ▶ Ne pas confondre $\in$ et $\subset$.
- ▶ Une accolade change la nature de l'objet.

- 1 **Vrai** : 4 est un élément de A .
- 2 **Faux** : 5 n'est pas dans A .
- 3 **Vrai** : tous les éléments de A sont dans E .
- 4 $A \cap B = \{2; 4; 6\}$.
- 5 $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$.
- 6 $\text{Card}(A) = 4$.

MÉTHODE

Pour une opération sur les ensembles, lister mentalement les éléments et vérifier un par un.

VIGILANCE

L'union ne répète pas deux fois un élément commun.

Travailler les formulations. Répondre par une phrase courte quand c'est demandé.

- 1 Nier : « Tous les nombres de A sont pairs. »
- 2 « Si $x = 4$, alors $x^2 = 16$ » : vrai ou faux ?
- 3 Écrire la réciproque de l'implication précédente.
- 4 Donner un contre-exemple à : « si $x^2 = 16$, alors $x = 4$ ».
- 5 Si $x \in [2; 5]$, alors $x \geq 2$: vrai ou faux ?
- 6 Nier la proposition $x > 3$.

CONSEILS

- Nier « tous » donne « il existe au moins un ».
- La réciproque échange hypothèse et conclusion.
- Un seul contre-exemple suffit.

VIGILANCE

- La réciproque d'une proposition vraie peut être fausse.
- La négation de $>$ est $\leq$.

- 1 Il existe au moins un nombre de A qui n'est pas pair.
- 2 Vrai : si $x = 4$, alors $x^2 = 16$.
- 3 Si $x^2 = 16$, alors $x = 4$.
- 4 $x = -4$ car $(-4)^2 = 16$ mais $-4 \neq 4$.
- 5 Vrai : tous les nombres de $[2; 5]$ sont au moins égaux à 2.
- 6 $x \leq 3$.

MÉTHODE

Tester une implication avec des exemples peut aider, mais la valider demande un argument général.

VIGILANCE

Un contre-exemple doit vérifier l'hypothèse et rendre la conclusion fausse.

Choisir rapidement la bonne réponse ou compléter. Aucune calculatrice.

- 1 Dans $\{1; 3; 5\}$, le nombre 3 est-il un élément ?
- 2 $\{2; 4\} \subset \{2; 3; 4\}$: vrai ou faux ?
- 3 $\{a; b; c\} \cap \{c; d\} = ?$
- 4 Nier $x = 0$.
- 5 Si $\text{Card}(A) = 2$ et $\text{Card}(B) = 3$, donner $\text{Card}(A \times B)$.
- 6 La réciproque de « multiple de 4 $\Rightarrow$ pair » est-elle vraie ?

CONSEILS

- Identifier l'objet : élément, ensemble, proposition.
- En produit cartésien, on compte des couples.
- Chercher vite un contre-exemple.

VIGILANCE

- Une notation correcte est déjà une partie de la réponse.
- « Pair » ne signifie pas « multiple de 4 ».

- 1 Oui : $3 \in \{1; 3; 5\}$.
- 2 Vrai.
- 3 $\{c\}$.
- 4 $x \neq 0$.
- 5 $\text{Card}(A \times B) = 2 \times 3 =$ 6.
- 6 Non : 2 est pair mais n'est pas multiple de 4.

MÉTHODE

Les automatismes de logique servent à éviter les erreurs de vocabulaire dans tous les chapitres.

VIGILANCE

Toujours distinguer une proposition vraie de sa réciproque.